ZSCALER CLIENT CONNECTOR / WINDOWS

# WFP ドライバーと Tunnel Driver Type の整理

App Profile の「Install WFP Driver」と、Forwarding Profile の「Tunnel Driver Type（Route-Based / Packet Filter-Based）」について、Microsoft と Zscaler の公式資料に書かれている内容だけをまとめました。各記述の末尾の番号は、ページ下部の出典に対応しています。

> 混同注意：Zscaler には2種類のドライバーがあります。App Profile の「Install WFP Driver」で入る **WFP ドライバー**と、Forwarding Profile の「Packet Filter-Based」で使われる **NDIS フィルタードライバー（LWF）**は別物です。違いは 9章にまとめています。

---

## 目次


1 WFP とは

2 App Profile「Install WFP Driver」

3 Route-Based と Packet Filter-Based

4 Packet Filter-Based の詳しい動き

5 設定の反映と、ドライバーの確認

6 WFP の状態を確認するコマンド

7 「IPsec」はどこで使われているか

8 Base Filtering Engine（BFE）

9 NDIS フィルタードライバーと WFP ドライバー

10 wfpstate.xml とフィルターエンジンの定義

11 Flow Logging の仕組み

12 WFP・BFE・フィルターエンジンの関係

13 バイパスが記録される経路と切り分け 追加

– 出典


OS 標準の仕組み（WFP など） Route-Based Packet Filter-Based / NDIS

Zscaler の設定で追加されるもの

# 1. WFP とは Windows Filtering Platform

この章のポイント

- WFP は Windows Vista 以降の OS に標準で入っている、通信フィルタリングの土台です。[M2]
- ファイアウォールそのものではなく、ファイアウォールなどを作るための仕組みです。[M2]
- Zscaler の WFP ドライバーは、この土台の上に追加されます。[Z1]

WFP は **Windows Filtering Platform** の略です。ネットワークフィルタリング用のアプリケーションを作るための API とシステムサービスのセットです。[M1]

- クライアントは Windows Vista 以降、サーバーは Windows Server 2008 以降でサポートされています。[M2]
- WFP はファイアウォールそのものではなく、開発用のプラットフォームです。Windows に組み込まれているファイアウォール（Windows Firewall with Advanced Security）は WFP を使って実装されています。[M2]
- WFP の各コンポーネントは Base Filtering Engine（bfe.dll。svchost.exe 内で動くユーザーモードのサービス）が調整しています。[M3]
- コールアウトは、カーネルモードのフィルター層でフィルターエンジンに独自の処理を追加する仕組みです。パケットの詳細な検査や、パケット・ストリームの書き換えに対応しています。[M3]

Q. WFP は PC にデフォルトで入っているか

**WFP（土台の仕組み）は OS に標準で入っています**

Vista 以降の Windows の一部です。[M2]

Q. Install WFP Driver をオンにすると何が入るか

**「WFP-based Zscaler driver」が追加されます**

OS 標準の WFP を土台に動く Zscaler 製のドライバーです。インストールされ、使われるようになります。[Z1]

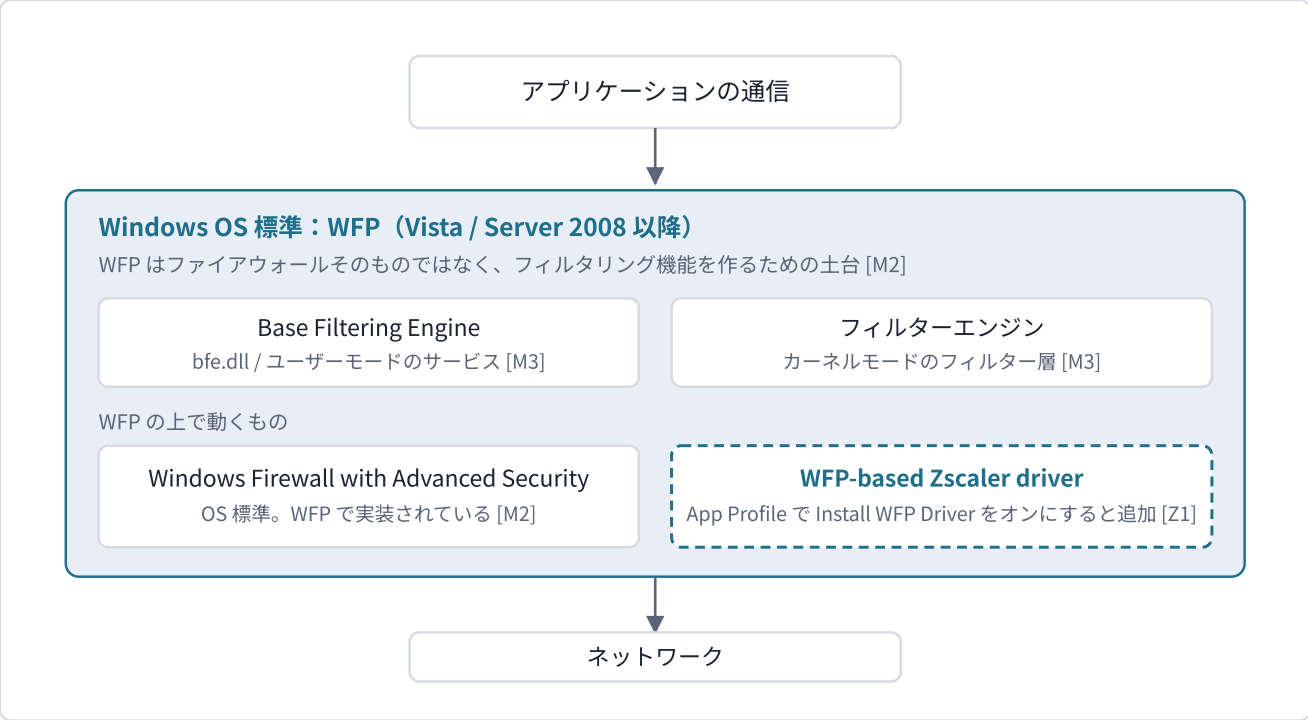
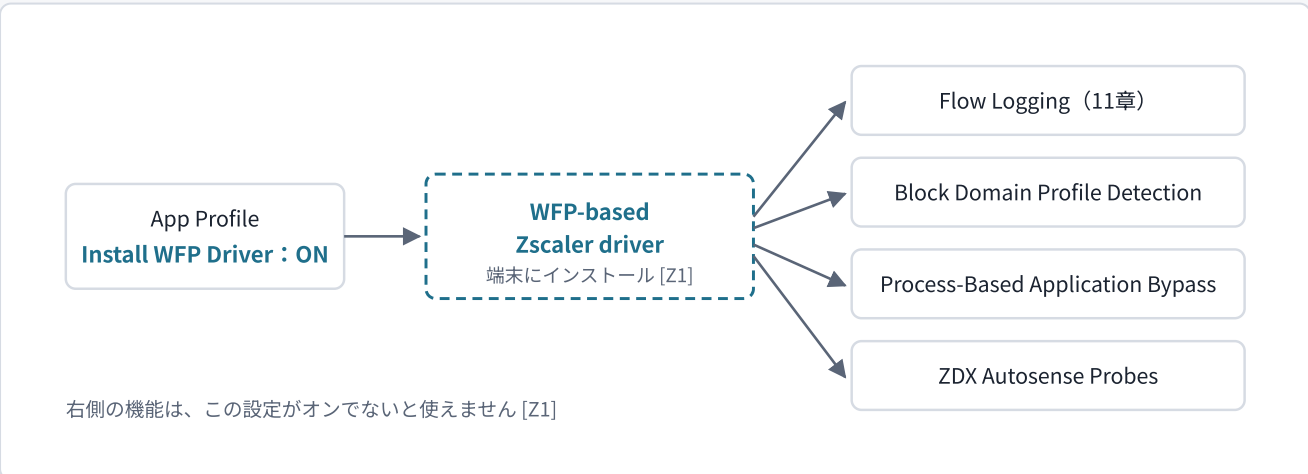



図1　WFP は OS 標準の土台です。点線の枠が、Zscaler の設定で追加されるドライバーです。

## 2. App Profile「Install WFP Driver」 App Profile

この章のポイント

- オンにすると、WFP-based Zscaler driver がインストールされます。[Z1]
- Flow Logging など4つの機能を使うには、この設定が必要です。[Z1]
- このドライバーは、バイパス対象の通信も含めて、すべての通信を検査します。[Z1]




図A　Install WFP Driver と、それによって使えるようになる機能の関係です。

この設定をオンにすると、WFP-based Zscaler driver がインストールされ、次の機能で使われるようになります。これらの機能を使うには、この設定を有効にする必要があります。[Z1]

`Flow Logging`
通信フローのログ記録

`Block Domain Profile Detection`
ドメインプロファイル検出のブロック

`Process-Based Application Bypass`
プロセス単位のアプリケーションバイパス

`ZDX Autosense Probes`
ZDX の Autosense プローブ

> このドライバーは、**バイパス対象の通信も含めたすべての通信**を検査します。[Z1]

この設定は App Profile にあります。次の章の Tunnel Driver Type は Forwarding Profile の設定で、別物です。[Z1][Z2]

## 3. Tunnel Driver Type：Route-Based と Packet Filter-Based

`Forwarding Profile`

この章のポイント

- Forwarding Profile で、Tunnel モードの Windows 端末の通信の捕まえ方を選ぶ設定です。[Z2]
- Route-Based はルーティングテーブルで、Packet Filter-Based はフィルタードライバーで通信を捕まえます。[Z4]
- フルトンネル VPN と併用する場合、Route-Based は選ばないよう強く推奨されています。[Z4]
- **Windows 版 ZCC 4.8 以降は Route-Based ドライバーを使いません。**Route-Based を選んでいても、パケットフィルター型のドライバーで動きます。[Z22][Z6]

> **バージョンによる違い：**Forwarding Profile の説明には「Zscaler Client Connector version 4.8 and later for Windows does not use the route-based driver」とあります。[Z22] 2025 年のリリース情報にも、「4.8 以降の端末は、Forwarding Profile で Route-Based が選ばれていても、パケットフィルター型のドライバーを使う」と書かれています。[Z6] また、インストールオプション `useLWFDriver` を指定した場合

> も、Tunnel Driver Type の選択よりパケットフィルター型が優先されます。[Z15] この章の Route-Based の説明は、主に 4.8 より前のバージョンに当てはまります。

Forwarding Profile の Tunnel Driver Type では、Tunnel モードの Windows 端末で通信をどう処理するかを決めるドライバーとして、Route-Based か Packet Filter-Based のどちらかを選びます。[Z2]

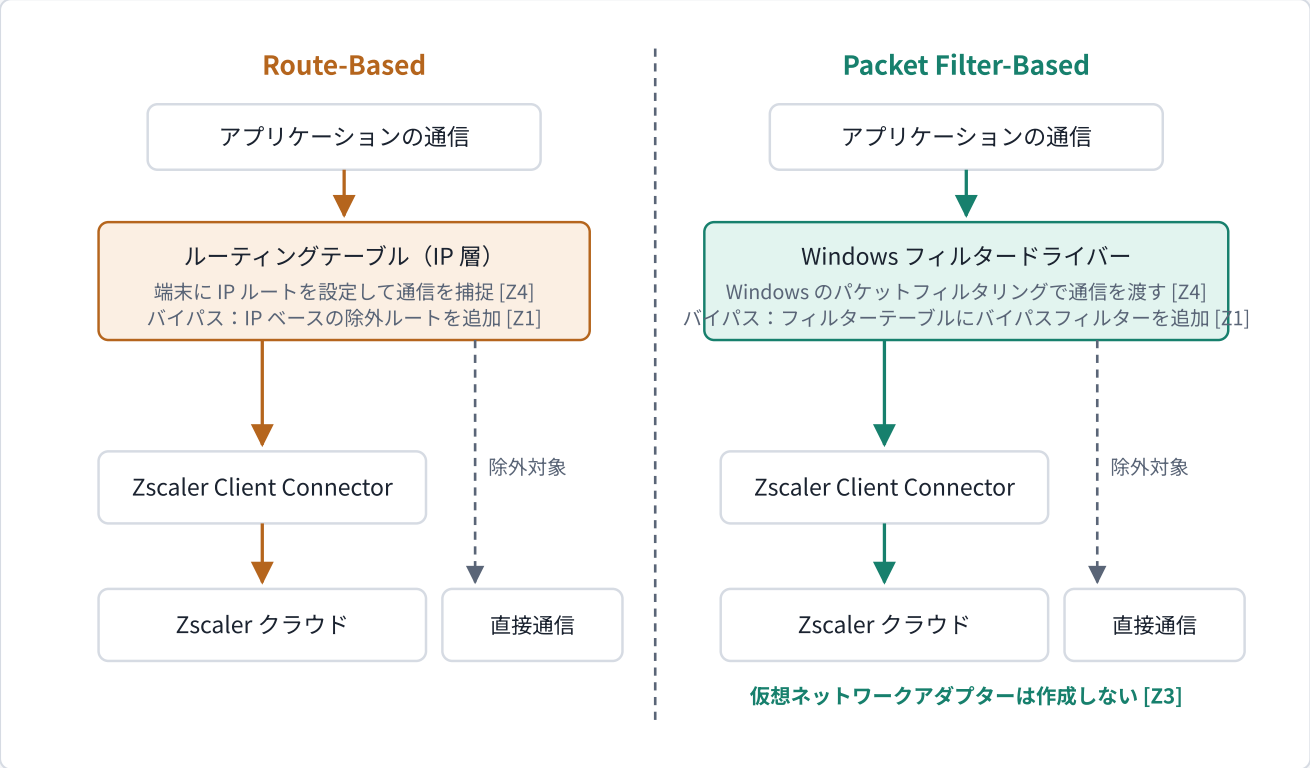



図2　横取りする場所が違います。Route-Based は経路（ルート）で、Packet Filter-Based はフィルターで通信を捕捉します。

### 比較表

| 項目 | Route-Based | Packet Filter-Based |
| --- | --- | --- |
| 通信を捕捉する方法 | IP 層で動作し、端末に IP ルートを設定して通信を捕捉する [Z4] | Windows のパケットフィルタリングで、通信をクライアントに渡して処理する [Z4] |
| バイパスの実装方法 | ルーティングテーブルに、IP ベースの除外ルートを作る [Z1] | フィルターテーブルに、バイパスフィルターを作る [Z1] |
| 仮想ネットワークアダプター | 参照した資料には記載なし | 作成しない。Windows のフィルタリングで通信を捕捉してクラウドに転送する [Z3] |
| 対象と要件 | Windows の Tunnel モード [Z2] | Tunnel モードの Internet & SaaS と Private Applications が対象。ZCC 1.3 以降が必要 [Z3] |
| ZCC 4.8 以降（Windows） | 使われない。選んでいてもパケットフィルター型で動く [Z22][Z6] | 使われる [Z22][Z6] |
| インストールオプションとの関係 | `useLWFDriver` を指定した場合は、こちらを選んでいても無効 [Z15] | `useLWFDriver` で有効になり、Tunnel Driver Type の選択より優先される [Z15] |
| Tunnel Version Selection | 表示されない | Packet Filter Based を選んだときだけ表示される [Z2] |
| VPN との併用 | フルトンネル VPN や VPN Trusted Networks を使う場合は、選ばないよう強く推奨されている [Z4] | 参照した資料には同様の注意の記載なし |
| TunnelVision（CVE-2024-3661） | Route-Based モードの Windows 端末が影響を受ける [Z5] | Z-Tunnel 1.0 モードの Packet Filter ドライバーは影響を受けない（Z-Tunnel 2.0 も影響なし） [Z5] |

> 既知の問題（修正済み）：端末の起動時に、NDIS が Windows Filter Driver をネットワークアダプターにバインドせず、「Internal Error」が表示される問題がありまし

> た。2025 年のリリースで修正されています。[Z6]

## 4. Packet Filter-Based の詳しい動き Windows Filter Driver / NDIS

この章のポイント

- Packet Filter-Based で使うドライバーは、NDIS がネットワークアダプターに組み込みます。[Z6]
- TCP/IP と NIC ドライバーの間で、通信を監視・変更できる位置にあります。[M6]
- バイパスフィルターで、直接送る通信と ZCC に渡す通信を振り分けます。[Z1][Z4]

「Windows のパケットフィルタリングで通信をクライアントに渡して処理する」の
中身を、Zscaler と Microsoft の資料から整理しました。

### 4-1. フィルタードライバーが入る場所

- Zscaler の資料によると、Windows Filter Driver は NDIS によってネットワークアダプターにバインドされます。[Z6] 失敗時の「DRIVER_ERROR」は「ネットワークドライバー（TAP/TUN/LWF）の読み込み失敗」と定義されています。[Z9]
- Microsoft の資料によると、NDIS フィルタードライバーは NDIS 6.0 で導入され、プロトコルドライバーとミニポートドライバー（NIC のドライバー）の間のやり取りを監視・変更できます。[M6]
- フィルタードライバーのインスタンス（フィルターモジュール）は、通常、ミニポートアダプターとプロトコルバインディングの間に重なる形で配置されます。[M6]
- NDIS 6.0 以降のフィルタードライバーは、バインディングを切らずに、実行中のドライバースタックへ動的に挿入・削除できます。[M6]
- NDIS フィルタードライバーのインストールとアンインストールには、INetCfg 系のネットワーク構成インターフェイスを使います。[M8]

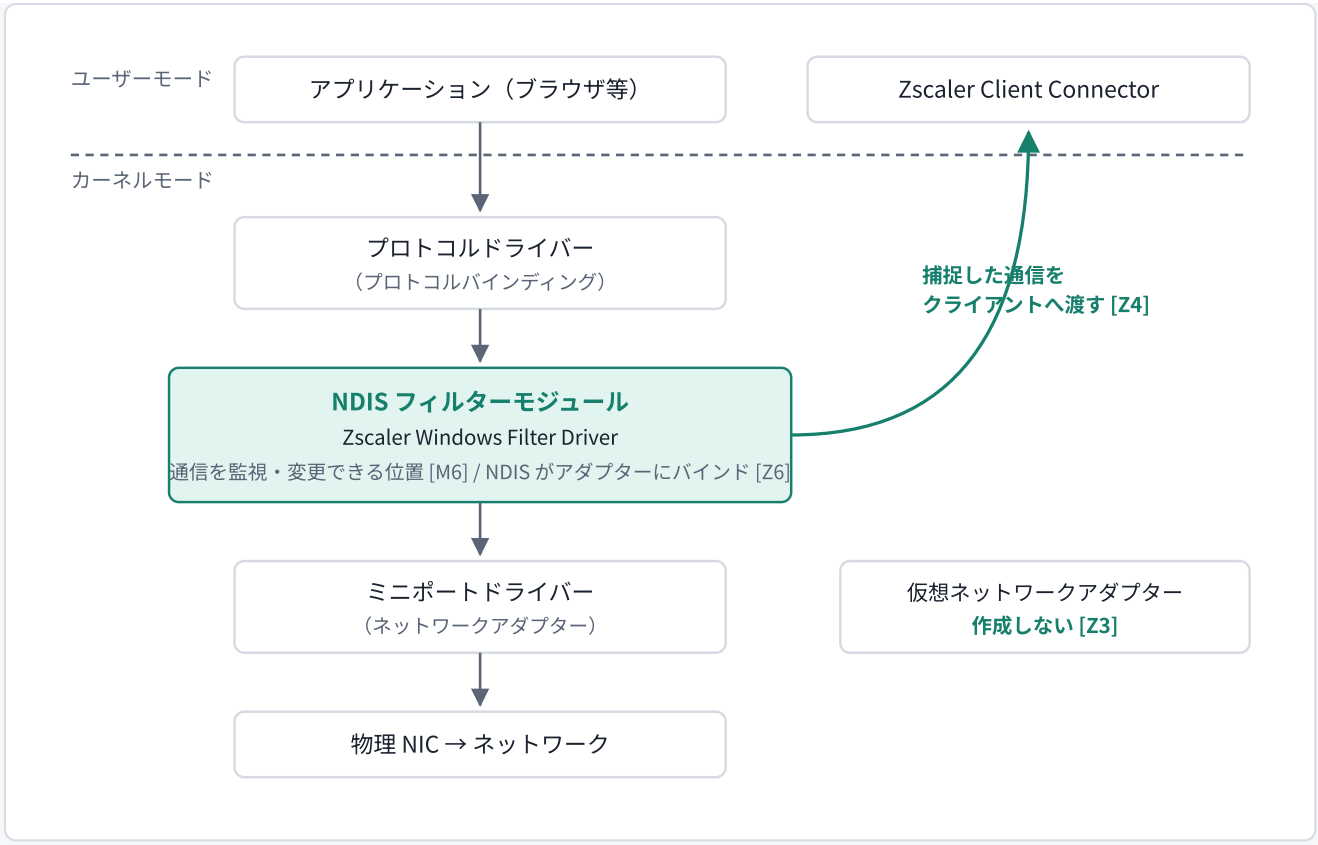



図3　NDIS フィルタードライバーの一般的な位置（Microsoft の資料）に、Zscaler の Windows Filter Driver を当てはめた図です。Zscaler の資料には、ドライバーの位置を示した図はありません。「NDIS がネットワークアダプターにバインドする」という Zscaler の記述 [Z6] と、Microsoft の NDIS フィルタードライバーの説明 [M6] を組み合わせて整理しています。

## 4-2. 1つの通信がたどる流れ

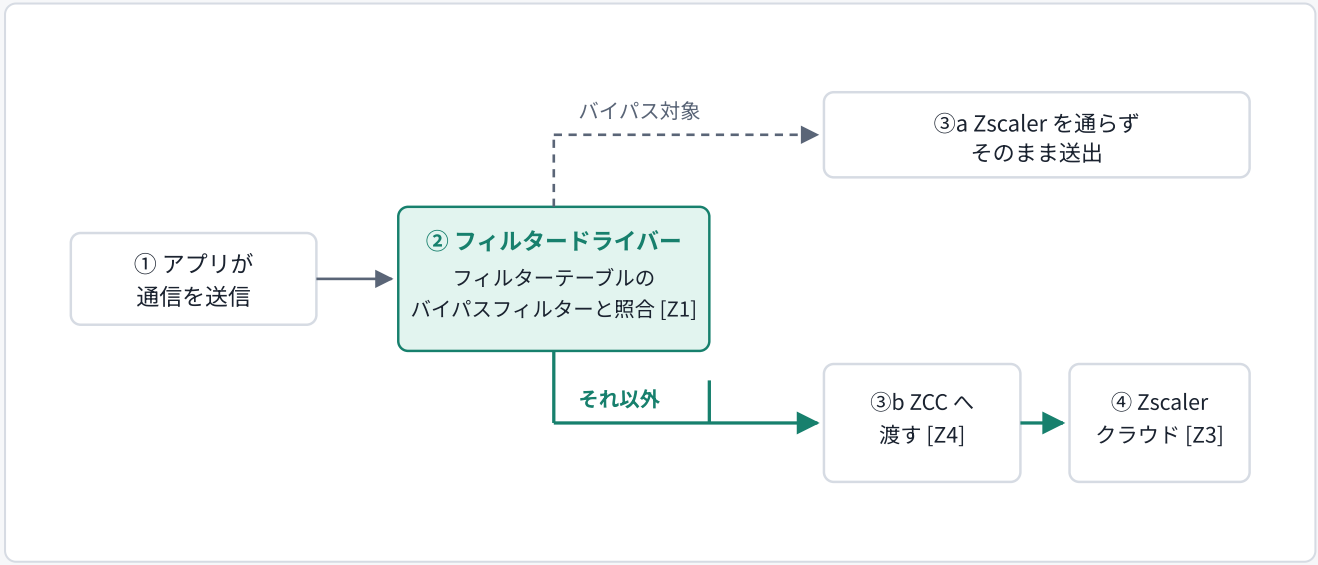


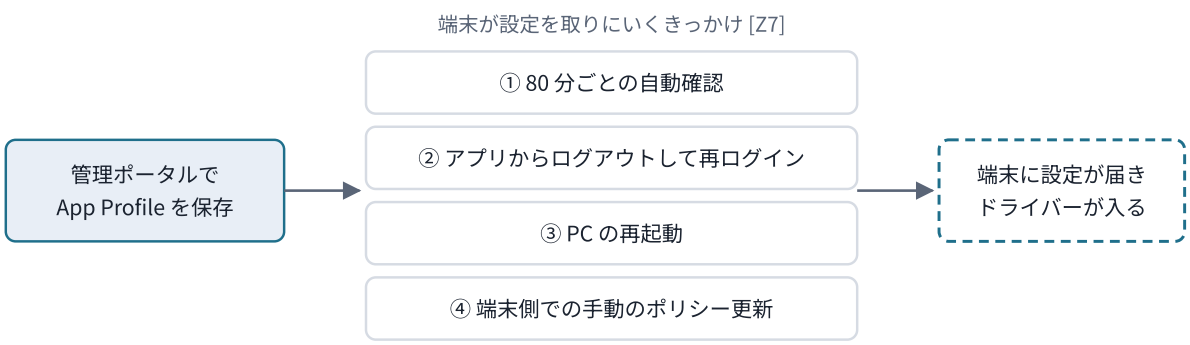

図4　バイパス対象はフィルターテーブルのバイパスフィルターで判定され [Z1]、それ以外の通信はクライアントに渡されてクラウドへ転送されます [Z3][Z4]。ルーティングテーブルは使いません。**この図でバイパスの判断をしているのは NDIS の**

**LWF ドライバーで、WFP ドライバーではありません。**WFP ドライバーは Flow Logging などの追加機能を担当します（9章・11章）。[Z1]

## 5. 設定の反映と、 ドライバーの確認 App Profile → 端末

この章のポイント

- 端末は 80 分ごとに設定の更新を確認します。[Z7]
- すぐに反映させたい場合は、ログアウトして再ログインするか、PC を再起動します。[Z7]
- ドライバーのファイル名は公式資料に書かれていないため、設定の前後でドライバー一覧を比べて確認します。




図B　設定を保存してから端末に届くまでのきっかけです。アプリの「Update Policy」ボタンで App Profile も更新されるかは、資料に書かれていません。[Z8]

### 設定が端末に反映されるタイミング

- アプリは App Profile、Forwarding Profile、管理設定の更新を 80 分ごとに確認します。[Z7]
- ユーザーがアプリからログアウトして再ログインしたとき、または PC を再起動したときにも、プロファイルの更新を確認して変更をダウンロードします。[Z7]
- ユーザーが端末側で手動でポリシーを更新した場合は、すぐに更新されます。この間隔は変更できません。[Z7]
- アプリの More 画面にある「Update Policy」の説明は「インターネットセキュリティポリシーと PAC ファイルを手動で更新する」です。App Profile も対象になるかは書かれていません。[Z8]

> 確実に反映させたい場合は、資料で明記されている「ログアウトして再ログイン」か「PC の再起動」を使ってください。[Z7] 設定後に PC の再起動が必須かどうかは、参照した資料には書かれていませんでした。

### ドライバーが入ったことの確認

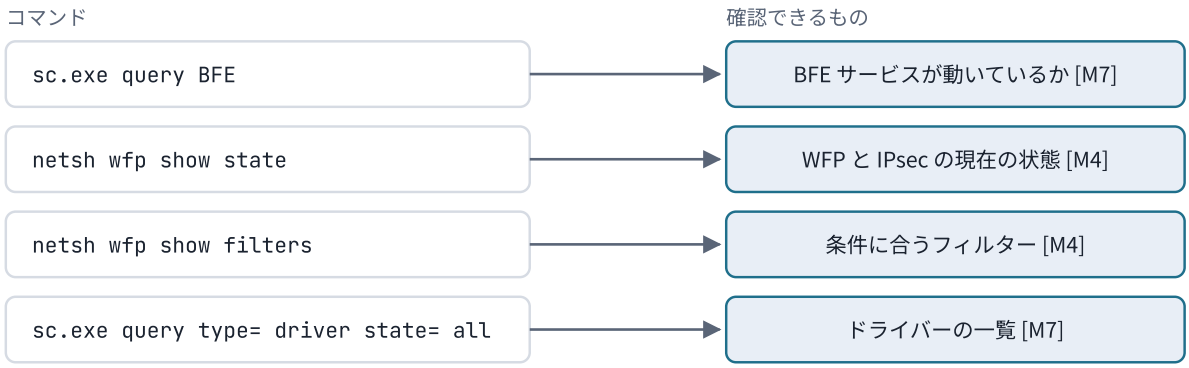
Zscaler の公式資料には、WFP ドライバーのファイル名や保存場所の記載がありませんでした。そのため、OS 標準のコマンドで、設定オン前とオン後のドライバー一覧を比べる方法を案内します。

```
# ドライバー（type= driver）を状態に関係なくすべて表示する [M7]
sc.exe query type= driver state= all > before.txt
#（Install WFP Driver をオンにして端末に反映した後）
sc.exe query type= driver state= all > after.txt
fc before.txt after.txt
```

## 6. WFP の状態を確認するコマンド `netsh wfp / sc`

この章のポイント

- どれも Windows 標準のコマンドです。Zscaler の Install WFP Driver がオンでもオフでも実行できます。
- `netsh wfp show` の結果は、既定では XML ファイルに保存されます。[M5]
- Win + R から実行する場合は、`cmd /k` を付けるとウィンドウが閉じません。




図C　各コマンドと、それで確認できるものの対応です。

```
# WFP の各コンポーネントを調整する Base Filtering Engine サービス（BFE）の状態を表示する [M3][M7]
sc.exe query BFE

# WFP と IPsec の現在の状態を表示する [M4]
netsh wfp show state

# 指定した条件に一致するフィルターを表示する [M4]
netsh wfp show filters
```

WFP の構成を**変更する** netsh wfp コマンドを UAC が有効な環境で実行するときは、「管理者として実行」で開いたコマンドプロンプトが必要です。[M5]

> Win + R の「ファイル名を指定して実行」に `sc.exe query BFE` を直接入力すると、結果が表示された直後にウィンドウが閉じてしまいます。結果を画面に残したい場合は、`cmd /k sc.exe query BFE` と入力するか、先にコマンドプロンプトを開いてから実行してください（`/k` はコマンドの実行後もウィンドウを開いたままにする指定です）。

### 結果をファイルに出力する

- `show state` は、ファイルを指定しないと `wfpstate.xml` に出力されます。[M5]
- `show filters` は、ファイルを指定しないと `filters.xml` に出力されます。[M5]
- ファイル名の代わりに `-` を指定すると、画面（コンソール）にだけ出力されます。[M5] これをリダイレクト（`>`）すれば、テキストファイルに保存できます。
- `show filters` は、既定で受信と送信の両方のフィルターを表示します。`dir=IN` か `dir=OUT` を付けると、片方だけに絞れます。[M11]

```
# テキストファイルに保存する（中身は XML 形式のテキスト）
netsh wfp show state file=- > wfp_state.txt
netsh wfp show filters file=- > wfp_filters.txt
sc.exe query BFE > bfe_service.txt

# 保存先を指定して XML ファイルとして保存する
netsh wfp show state file="C:\temp\wfpstate.xml"
netsh wfp show filters file="C:\temp\filters.xml"
```

## 7. 「IPsec」はどこで使われているか ZCC は IPsec を使わない

この章のポイント

- netsh で表示される IPsec は、Windows 自体の IPsec 機能のことです。[M4]
- ZCC の通信は IPsec ではなく、DTLS または TLS を使います（Z-Tunnel 2.0）。[Z10]
- Zscaler で IPsec を使うのは、拠点のルーターと ZIA を結ぶ場合です。[Z12]

`netsh wfp show state` が表示する「IPsec」は、Windows 自体の IPsec 機能の状態です。[M4] WFP には、IPsec の処理を行う組み込みコールアウトがあります。[M2][M10] 表示されても、Zscaler と IPsec でつながっているという意味ではありません。

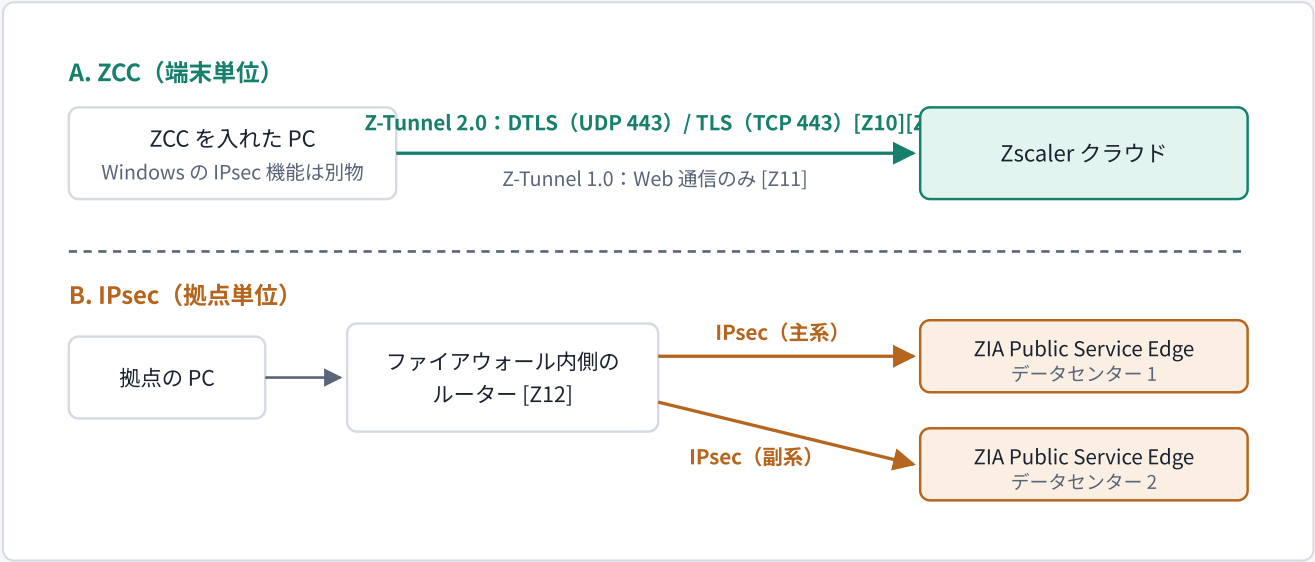



図5　A が ZCC の通信方式、B が拠点単位の IPsec 転送方式です。B では、ファイアウォール内側のルーターから、別々のデータセンターにある Public Service Edge へ、主系・副系の2本のトンネルを張る構成が推奨されています。[Z12][Z13]

| 項目 | ZCC（Z-Tunnel） | IPsec トンネル |
| --- | --- | --- |
| 接続の両端 | ZCC を入れた端末 ⇔ Zscaler クラウド | 拠点のルーター ⇔ ZIA Public Service Edge [Z12] |
| プロトコル | Z-Tunnel 2.0：DTLS（UDP 443）または TLS（TCP 443） [Z10][Z2] | IPsec VPN [Z13] |
| 対象になる通信 | 2.0：すべてのポート・プロトコル [Z10] ／ 1.0：Web 通信のみ [Z11] | トンネルのインターフェイスにルーティングされた通信 [Z12] |
| 冗長化 | この表の範囲外 | 主系・副系の2本。主系に障害があると副系に切り替わる [Z12] |

## 8. Base Filtering Engine（BFE）の詳細 WFP の司令塔

この章のポイント

- BFE は、WFP の各部品を取りまとめるサービスです。[M3]
- 各製品のフィルターは、BFE を通じてカーネルのフィルターエンジンに送られます。[M12]
- 通信を通すか止めるかは、フィルターエンジンが重みの高い順に判定します。[M14]

| | |
| --- | --- |
| 正体 | ユーザーモードで動くサービス。`svchost.exe` の中で `bfe.dll` として動いている [M3] |
| 役割 | WFP の各コンポーネントを取りまとめる [M3] |
| やり取りの方法 | アプリや製品は、WFP の管理用の関数を通じて BFE とやり取りする [M3] |

### 8-1. BFE がしていること

- **ユーザーモードとカーネルの仲介**：WFP への変更は、すべて BFE を通じてユーザーモードとカーネルの間で受け渡されます。[M12]
- **カーネルへの配布**：BFE の起動後に追加されたフィルターは、BFE が処理して、それぞれ適切なフィルターエンジンの層に送ります。そこで実際に適用されます。[M12]
- **優先度（重み）の決定**：フィルターを追加するときに重みを指定しなかった場合は、BFE が自動で決めます。[M13]

- **実際の判定はフィルターエンジンが行う**：カーネルモード部分は TCP/IP スタックのネットワーク層・トランスポート層を、ユーザーモード部分は RPC と IPsec を担当します。[M3] カーネル側では、シム（shim）が通信を各層のフィルターと照合します。[M12]

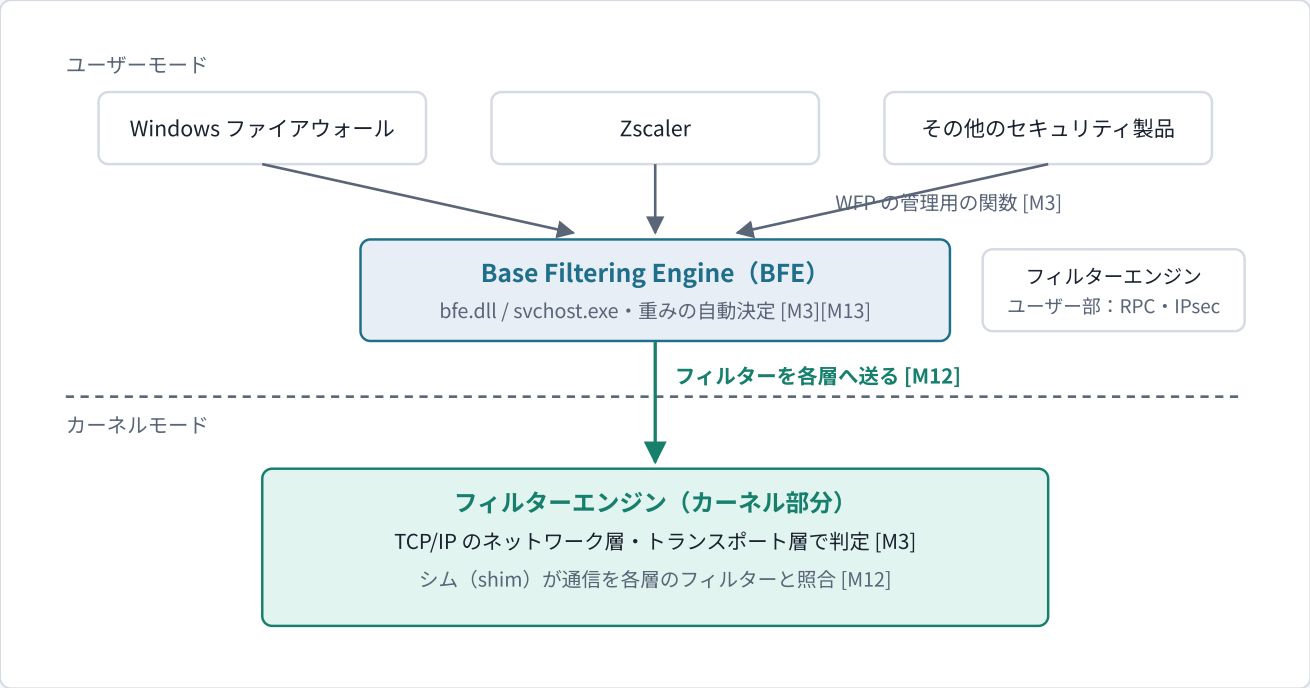
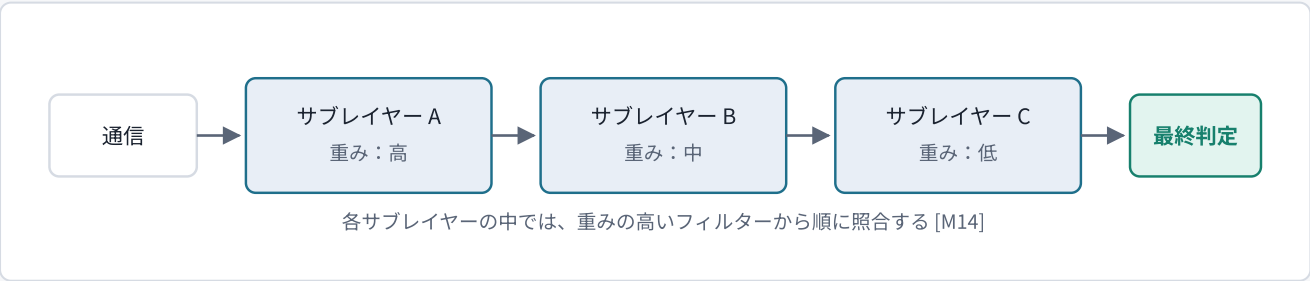



図6　製品は BFE にフィルターを登録し、BFE がそれをカーネルのフィルターエンジンに送ります。通信の判定はフィルターエンジンが行います。

### 8-2. 複数の製品のフィルターが重なったとき（フィルター調停）

- 各フィルター層はサブレイヤーに分かれていて、重みの高い順に並んでいます。[M14]
- 各サブレイヤーの中でも、フィルターは重みの高い順に照合されます。[M14]
- 同じサブレイヤーの中では、重みの高いフィルターが先に許可かブロックを決めると、それより低いフィルターは使われません。[M14]
- 最終的な判定は、すべてのサブレイヤーを評価した後に決まります。[M14]




### 8-3. 運用面での注意

- Microsoft は、BFE と Windows Defender ファイアウォール（MPSSvc）のサービス設定が壊れた場合に修復するトラブルシューティングツールを提供しています。[M16]

- 状態の確認は `sc.exe query BFE` で行います。STATE が RUNNING になっていれば動いています。[M7]

## 9. NDIS フィルタードライバーと WFP ドライバー 2つは別の仕組み

この章のポイント

- NDIS と WFP は、どちらも OS 標準の独立した仕組みで、親子関係ではありません。
- Packet Filter-Based は NDIS 側の LWF ドライバーを、Install WFP Driver は WFP 側のドライバーを使います。[Z3][Z1]
- 2つは別々の設定なので、どちらか一方だけ、または両方を使えます。

### 9-1. NDIS フィルタードライバーとは

- NDIS は Network Driver Interface Specification の略です。[Z6] Windows でネットワーク関係のドライバー同士がやり取りするときの共通ルールです。
- NDIS フィルタードライバーは、プロトコルドライバー（TCP/IP など）とミニポートドライバー（NIC のドライバー）の間に入り、通信を監視・変更できるドライバーです。NDIS 6.0 で導入されました。[M6]
- セキュリティ目的のデータフィルタリングや、通信量の統計収集などに使われます。[M9]
- Zscaler の Packet Filter-Based で使われる Windows Filter Driver は、NDIS がネットワークアダプターにバインドするドライバーです。[Z6] Zscaler の資料では LWF ドライバーとも呼ばれています。[Z9][Z14]

### 9-2. 2つのドライバーの比較

| 項目 | NDIS フィルタードライバー（LWF） | WFP ドライバー |
|---|---|---|
| Zscaler での名前 | Windows Filter Driver / LWF ドライバー [Z3][Z9] | WFP-based Zscaler driver [Z1] |
| 有効にする設定 | Forwarding Profile の Tunnel Driver Type で Packet Filter Based を選ぶ [Z3] | App Profile の Install WFP Driver をオンにする [Z1] |
| MSI のオプション | INSTALLLWFDRIVER=1（インストール時に LWF ドライバーを入れておく） [Z14] | 参照した資料には記載なし |
| 用途 | 通信を捕捉して Zscaler に渡す（トンネル用） [Z3][Z4] | Flow Logging、プロセス単位のバイパス、ZDX Autosense など [Z1] |
| 属する Windows の仕組み | NDIS（プロトコルドライバーと NIC ドライバーの間） [M6] | WFP（BFE とフィルターエンジン） [M3] |

MSI で INSTALLLWFDRIVER=1 を指定しない場合、LWF ドライバーはポリシーのダウンロード時に Forwarding Profile の設定に従って入ります。そのタイミングでネットワーク接続が一時的に途切れることがあります。[Z14]

### 9-3. 位置づけ

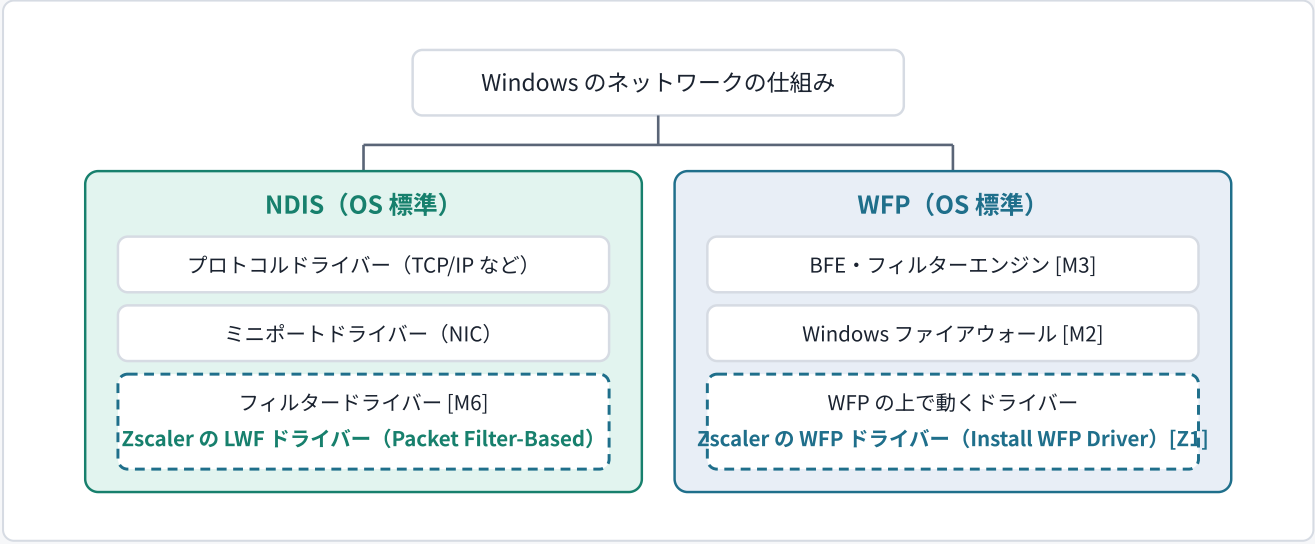



図7　NDIS と WFP は、どちらも OS 標準の独立した仕組みです。どちらかがもう片方に含まれる関係ではありません。Zscaler はそれぞれに別のドライバーを組み込み

ます。点線の枠が Zscaler の設定で追加されるドライバーです。Zscaler の資料の表現は「WFP-based Zscaler driver」までで、WFP の中でどう登録されるかなど、内部の詳しい仕組みは書かれていません。[Z1]

新しい Windows では、WFP にもイーサネットフレーム（MAC）の段階で判定する層（例：FWPM_LAYER_INBOUND_MAC_FRAME_ETHERNET）が追加されています。[M19] そのため、WFP が必ず NDIS より上で動くとは限りません。

### 9-4. 設定の組み合わせ

| 設定 | 入る Zscaler のドライバー |
|---|---|
| Packet Filter-Based のみ | LWF ドライバー |
| Install WFP Driver のみ（Route-Based と組み合わせ） | WFP ドライバー |
| 両方 | LWF ドライバーと WFP ドライバー |

> Windows 版 ZCC 4.8 以降は、Route-Based を選んでいてもパケットフィルター型のドライバーで動きます。[Z22][Z6] そのため 4.8 以降では、上の表の「Install WFP Driver のみ（Route-Based と組み合わせ）」は実際には成り立たず、「両方」と同じ状態になります。

## 10. wfpstate.xml の読み方と、フィルターエンジンの定義

`netsh wfp show state`

この章のポイント

- wfpstate.xml の詳しい構造は公式資料に書かれていないため、目的の文字列を検索して読みます。[M4]
- フィルターエンジンとその層（レイヤー）は、Microsoft が OS の中で定義しています。[M17] [M18]
- 層の中に入るフィルター（ルール）は、各製品が BFE を通じて登録します。[M12]

### 10-1. wfpstate.xml の読み方

- このファイルには、`netsh wfp show state` を実行した時点の WFP と IPsec の状態が書かれています。[M4]
- 中身の構造（どの要素に何が入るか）は、Microsoft の公式資料に詳しい説明がありません。Microsoft の資料でも、読み方は「ファイルを開いて、目的の ID（<layerId> の値など）を検索する」と案内されています。[M4]
- `file=-` で画面に出力した XML は、形式が壊れていて読み込めないことがある、という報告があります（Windows 10 22H2）。ファイルに出力したものを使ってください。[M20]

構造を推測で説明する代わりに、実際のファイルから構造を読み取る手順を載せます（PowerShell）。

```
# デスクトップの wfpstate.xml を読み込む
$desk = [Environment]::GetFolderPath('Desktop')
$path = Join-Path $desk 'wfpstate.xml'
[xml]$x = Get-Content $path -Raw -Encoding UTF8

# ① 一番上の階層に何が入っているか（大分類と件数）
$x.DocumentElement.ChildNodes | ForEach-Object { "{0} : {1} 件" -f $_.Name, $_.C
hildNodes.Count }

# ② "Zscaler" を含む箇所を、前後5行付きでテキストに保存する
Select-String -Path $path -Pattern 'Zscaler' -Context 5,5 |
  Out-File (Join-Path $desk 'wfpstate_zscaler.txt') -Encoding UTF8

# ③ ファイルに出てくる要素名を、多い順に上位30件表示する
$x.SelectNodes('//*') | Group-Object Name | Sort-Object Count -Descending |
  Select-Object -First 30 Count, Name
```

Install WFP Driver をオンにする前と後で②の結果を比べると、Zscaler が追加したものを特定できます。

### 10-2. フィルターエンジンはどこで定義されているか

| 何の話か | どこにあるか |
| --- | --- |
| フィルターエンジンそのもの | Windows に標準で組み込まれている WFP の一部。カーネルモード部分とユーザーモード部分がある [M3] |
| フィルターの層（レイヤー） | Microsoft が識別子として定義している。管理用は FWPM_LAYER_…（GUID）、カーネルでの実行用は FWPS_LAYER_… で、同じ層を指す [M17] [M18] |
| 開発者向けの定義ファイル | Windows Driver Kit のヘッダーファイル。カーネルモード用は `fwpmk.h`（管理用）と `fwpsk.h`（実行用） [M18] |
| 実際のフィルター（ルール） | 各製品（Windows ファイアウォール、Zscaler など）が BFE を通じて登録し、BFE が該当する層に送る [M12] |

フィルターエンジンのカーネル部分が `tcpip.sys` など具体的にどのファイルに実装されているかは、Microsoft の資料では確認できませんでした。

## 11. Flow Logging の仕組み バイパス通信の可視化

この章のポイント

- Flow Logging を使うには、App Profile の Install WFP Driver がオンになっている必要があります。[Z1]
- 情報を取得しているのは Zscaler の **WFP ドライバー**で、バイパスされた通信を捕捉します。[Z1]
- Zscaler に送られるのは通信そのものではなく**ログ**です。ZIA の Web / Firewall Insights ログで確認できます。[Z16]

### 11-1. よくある誤解と、資料で確認できた内容

**誤解しやすい点**

Flow Logging には Packet Filter-Based が必要で、Route-Based では使えない

**資料の記載**

必要とされているのは Install WFP Driver（App Profile）です。Tunnel Driver Type に関する条件は書かれていません。

[Z1]

**誤解しやすい点**

情報は Packet Filter-Based の LWF ドライバー（NDIS 側）で取得している

**資料の記載**

Flow Logging のために入るのは WFP-based Zscaler driver です。

[Z1]

**誤解しやすい点**

バイパス通信は、フィルタードライバーが Zscaler に転送している

**資料の記載**

バイパス通信は Zscaler を通りません。Zscaler 側で見られるのは、その通信の記録（ログ）です。

[Z16]

[Z20]

## 11-2. 通信とログの流れ

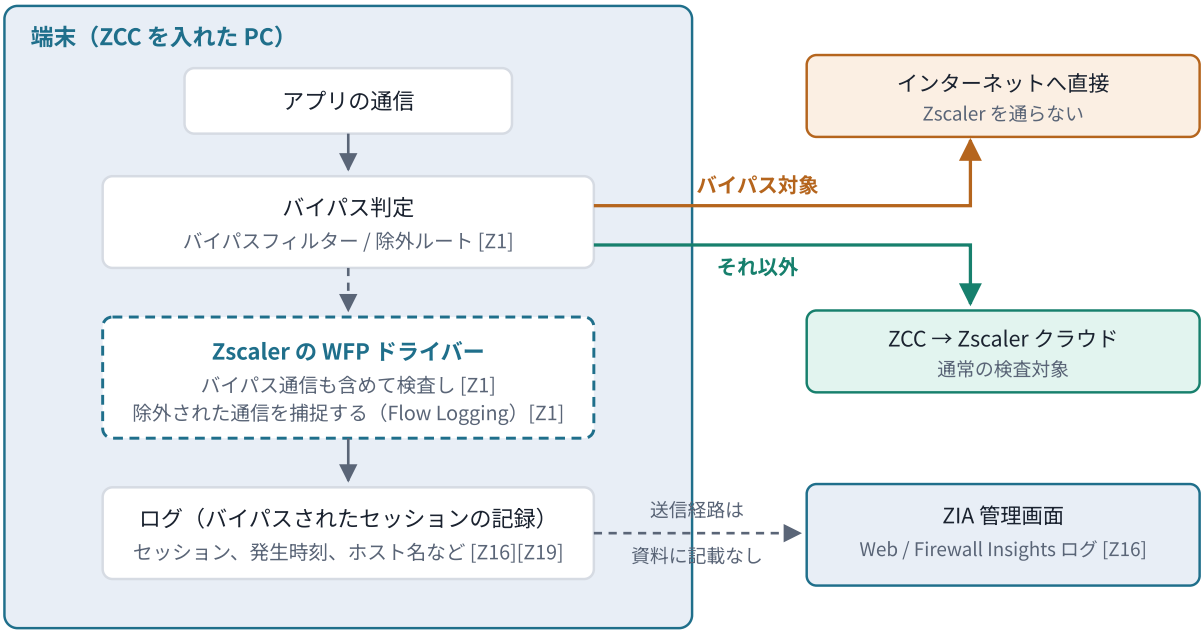


図8　バイパス対象の通信はそのままインターネットへ出ます。WFP ドライバーがその通信を捕捉し、ログとして ZIA 管理画面で見られるようにします。ログが端末から Zscaler へどの経路で送られるかは、参照した資料には書かれていません。

### 11-3. ログで確認できる情報

**バイパスされたセッション**

どの通信がバイパスされたか

[Z16]

**発生時刻**

Bypassed Transaction Event Time の列

[Z17]

**ホスト名**

64 文字を超えると途中で切れる不具合は修正済み

[Z19]

**送信元のパブリック IP / 出口 IP**

関連する不具合は修正済み

[Z6]

[Z19]

**パケットの中身（データ本体）**

記録されるかどうかは資料に記載なし

ログ画面には、バイパス通信だけに絞り込む条件があります。Web Insights ログでは「Bypassed Transaction」、Firewall Insights ログでは「Bypassed Session」です。[Z17][Z18] Flow Logging の対象は、ZIA や ZPA を通らない通信です。[Z20]

> **対応バージョンは要確認：**Zscaler ブログでは Flow Logging は ZCC 4.0 以降とされています。[Z20] 一方、App Profile の説明には「Windows 版 4.8 以降で利用可能」と読める記載があり、食い違っています。[Z1] お使いのバージョンで使えるかは、最新の公式資料か Zscaler のサポートで確認してください。

### 11-4. 導入前に確認すること（修正済みの既知の不具合）

- Flow Logging を有効にすると、一部の環境でブルースクリーンが発生する問題がありました。[Z6]
- 出口 IP を特定できないと、バイパス通信のログが記録されなくなる問題がありました。[Z19]
- ネットワークが切り替わった後、ログに誤ったパブリック IP が記録される問題がありました。[Z6]

> お使いの ZCC が、これらの修正を含むバージョンかどうかを確認してから導入してください。

### 11-5. Route-Based と組み合わせた場合

| ZCC のバージョン（Windows） | Route-Based + Install WFP Driver |
|---|---|
| 4.8 以降 | この組み合わせ自体が成り立ちません。Route-Based を選んでいても、パケットフィルター型のドライバーで動きます。[Z22][Z6] |
| 4.8 より前 | 使えるとも使えないとも、公式資料には書かれていません。WFP ドライバーの機能の条件として書かれているのは Install WFP Driver だけです。[Z1] 使う前にテスト用の PC で検証するか、Zscaler に確認してください。 |

Process-Based Application Bypass も Install WFP Driver が必須で、Windows 版 ZCC 4.6 以降で使えます。Z-Tunnel 1.0 と 2.0 の両方が対象です。[Z21] Tunnel Driver Type に関する条件は書かれていません。

## 12. WFP・BFE・フィルターエンジンの関係 BFE の状態確認の意味

この章のポイント

- **WFP** は仕組み全体（入れ物）の名前です。**BFE** と**フィルターエンジン**は、その中の部品です。[M3]
- たとえると、BFE は**コントロールプレーン**（ルールの管理と配布）、フィルターエンジンは**データプレーン**（通信の判定）です。
- Zscaler や Windows ファイアウォールは WFP の部品ではなく、**WFP を利用する側**です。
- 各製品のフィルターは、必ず BFE を通ってフィルターエンジンに届きます。[M12]
- BFE の状態確認は、「WFP という土台が動いているか」を確かめるためのものです。

### 12-1. WFP と、それを構成する部品

BFE とフィルターエンジンは、WFP と横に並ぶものではありません。**WFP という入れ物の中にある部品**です。[M3]




図11　WFP は入れ物で、BFE とフィルターエンジンはその中の部品です。点線の枠の製品は WFP の部品ではなく、管理用の関数を通じて WFP を利用します。

主な部品と WFP の役割を、カードにまとめます。

### WFP

Windows Filtering Platform

仕組み全体の名前。通信フィルタリングを作るための土台で、Vista 以降の OS に標準で入っている [M2]

たとえ：建物全体（入れ物）

### BFE

Base Filtering Engine

ユーザーモードのサービス（bfe.dll / svchost.exe）。各製品からフィルターを受け付けて取りまとめ、カーネルへ送る [M3][M12]

たとえ：受付・管理事務所（コントロールプレーン）

### フィルターエンジン

Filter Engine

通信を実際に判定する部分。カーネル部分は TCP/IP のネットワーク層・トランスポート層、ユーザーモード部分は RPC と IPsec を担当 [M3]

たとえ：検問所（データプレーン）

「たとえ」の部分は、理解しやすくするために付けたもので、公式資料の表現ではありません。

## 12-2. ユーザーモードとカーネルモード

Windows は、プログラムを2つの権限レベルに分けて動かしています。[M21] WFP では、BFE がユーザーモードで、フィルターエンジンの主要部分がカーネルモードで動いています。[M3]

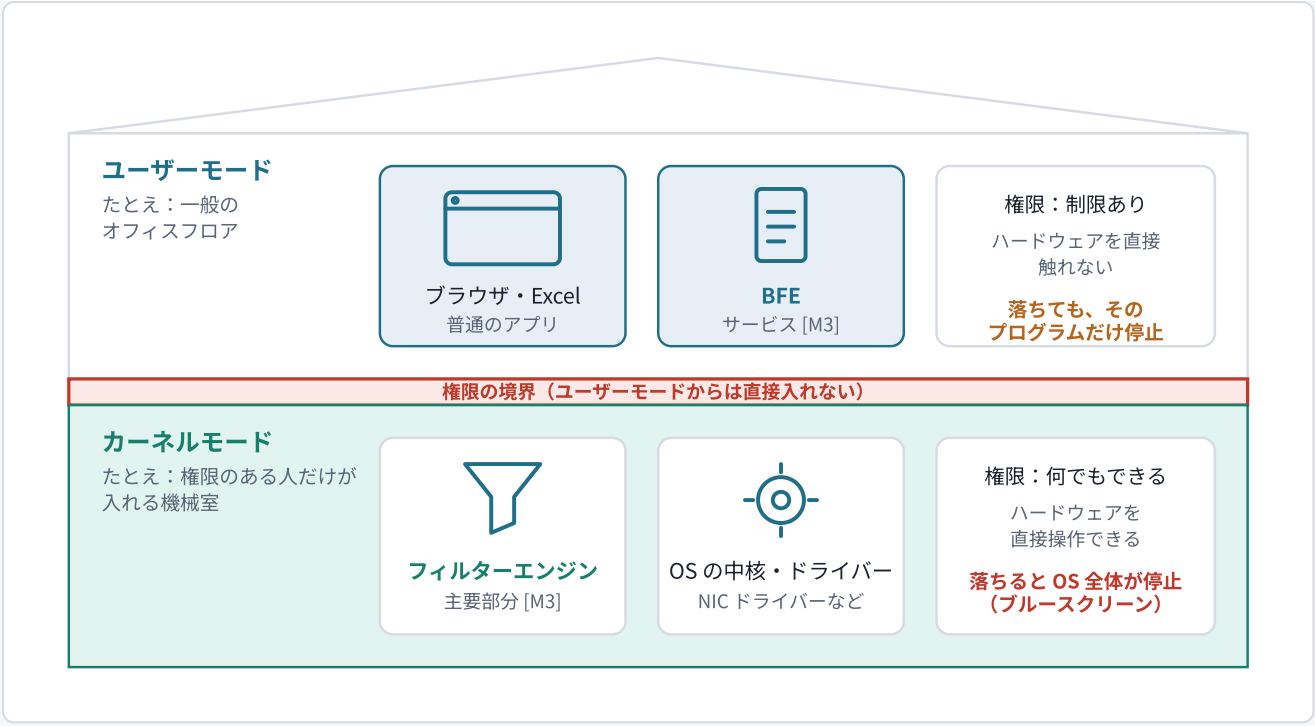



図12　ユーザーモードとカーネルモードの違いです。権限と、落ちたときの影響の違いは Microsoft の資料に基づきます。[M21] オフィスフロアと機械室のたとえは、理解しやすくするために付けたものです。

## 12-3. 3つのプレーンでたとえると

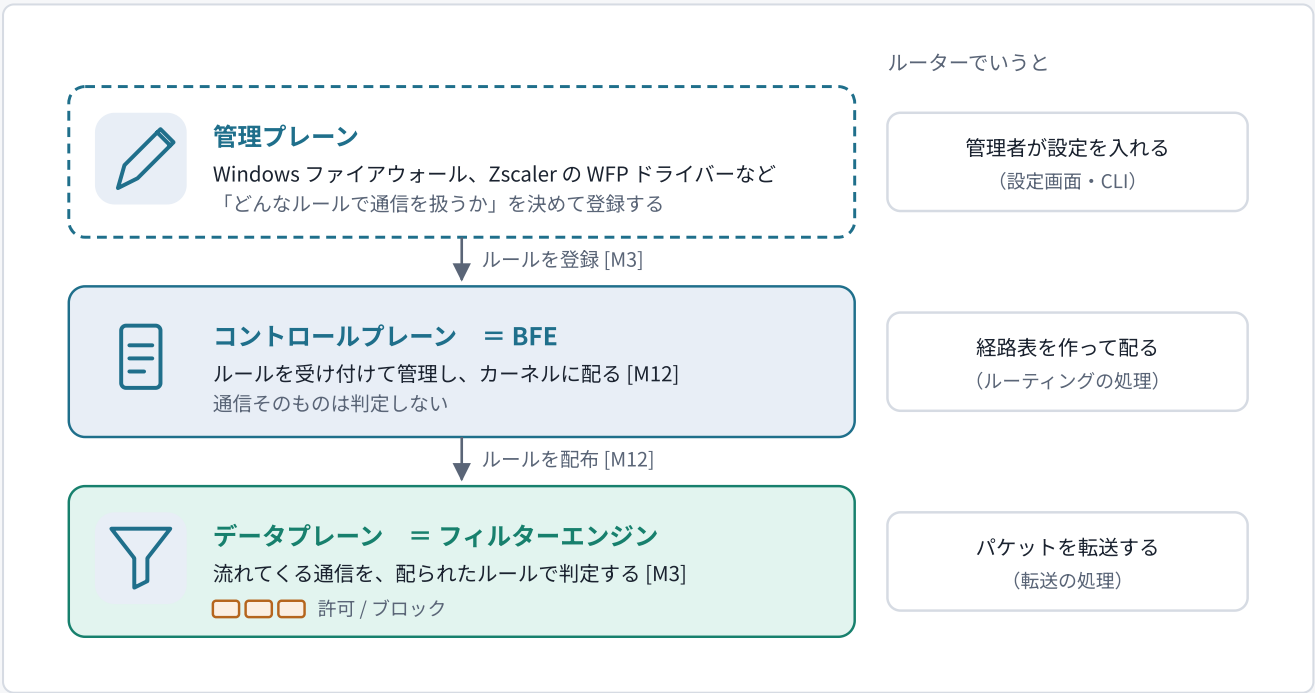



図13　ネットワーク用語の「管理・コントロール・データ」の3つのプレーンに当てはめた図です。これらの言葉は Microsoft の資料の用語ではなく、理解しやすくするためのたとえです。Microsoft の資料では、ユーザーモードからフィルターを追加するものを管理アプリケーション（management application）、カーネルの拡張ドライバーをコールアウトドライバー（callout driver）と呼んでいます。[M3]

## 12-4. 全体の関係図

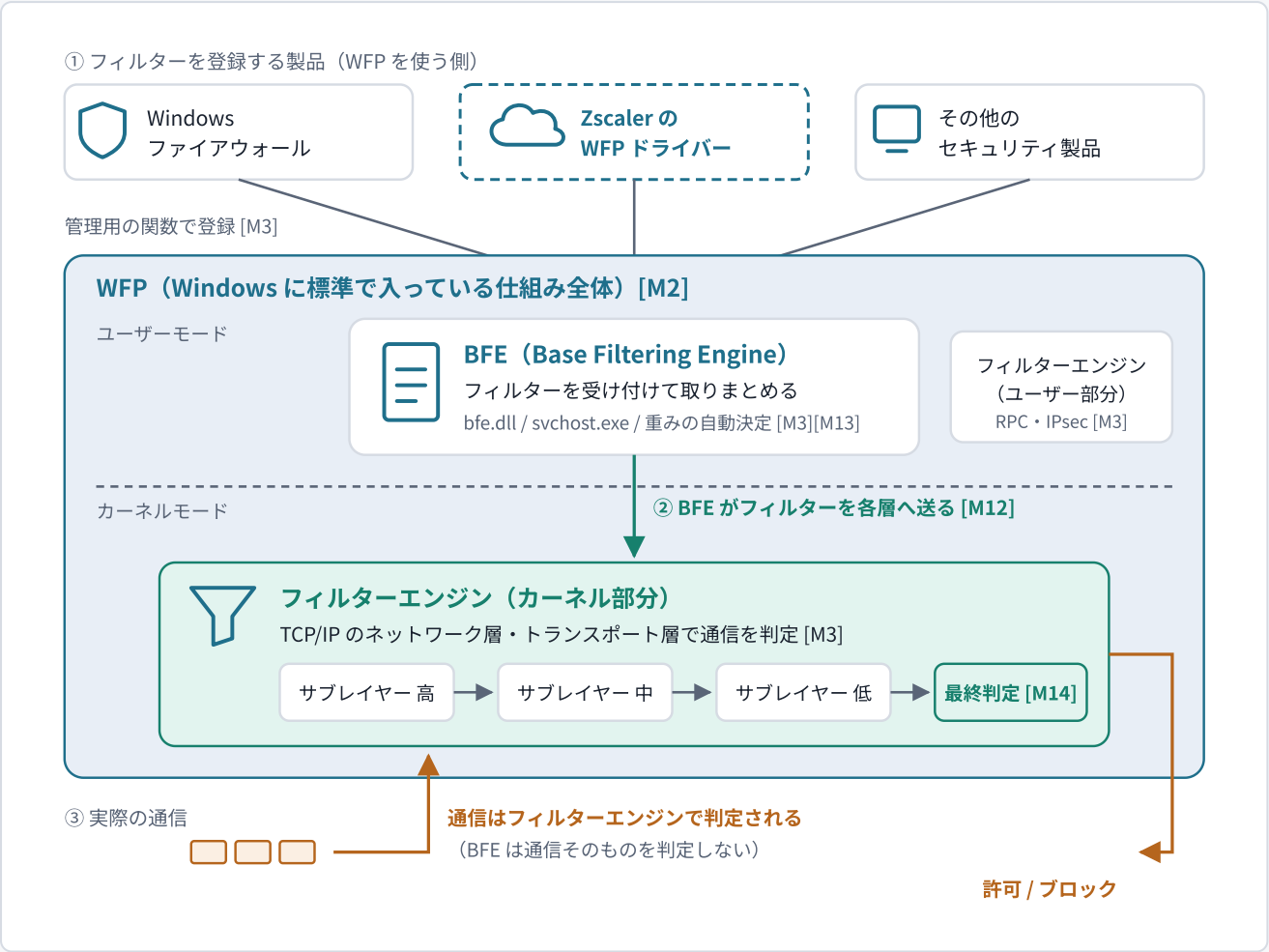



図9　① 製品が BFE にフィルターを登録し、② BFE がカーネルのフィルターエンジンに送り、③ 通信はフィルターエンジンで判定されます。BFE は「ルールの受付と配布」、フィルターエンジンは「通信の判定」という役割分担です。

## 12-5. BFE が止まると何が起きるか

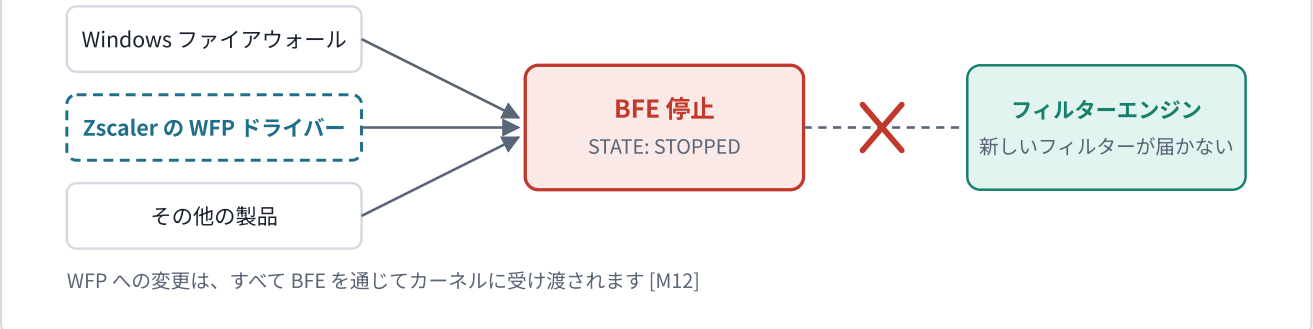



図10　BFE はフィルターの登録・変更の通り道なので、ここが止まると、どの製品のフィルターもカーネルに届きません。[M12] そのため、Zscaler の WFP ドライバーの機能（Flow Logging など）も正しく動かないと考えられます。ただし、これは

仕組みからの推測で、BFE が止まったときの Zscaler の動作は資料に書かれていません。

### 12-6. BFE の状態確認が役立つ場面

**Install WFP Driver をオンにする前**

土台（WFP）が正常に動いているかを、先に確かめておく

**Flow Logging などが動かないとき**

原因が Zscaler の設定なのか、OS 側（WFP）なのかを切り分ける最初の一歩

**Windows ファイアウォールの不調と同時のとき**

Microsoft は、BFE とファイアウォールのサービス設定を修復するツールを提供している [M16]

```
# 結果に STATE : 4 RUNNING と出れば、土台は動いている [M7]
sc.exe query BFE
```

### 12-7. この確認ではわからないこと

**Zscaler の WFP ドライバーが入っているか**

5章（ドライバー一覧の比較）か、10章（wfpstate.xml で Zscaler の項目を探す）で確認する

**Packet Filter-Based の LWF ドライバー**

NDIS 側の仕組みなので、BFE の確認では分からない（9章）

# 13. バイパスが記録される経路と切り分け

設定していないのにバイパスが出るとき

この章のポイント

- バイパスは、アプリケーションバイパスや PAC ファイル以外にも、App Profile の既定の設定や Forwarding Profile の動作から起きます。[Z1][Z2]
- Firewall ログの「Zscaler Bypass Traffic」は、端末のバイパス設定とは関係なく、Zscaler 側の事情で記録されます。[Z16]
- 他社の VPN やセキュリティ製品が原因で Zscaler を通らなかった通信も、バイパスとして出てくる可能性があります（推測を含む）。

## 13-1. バイパスが生まれる4つの場所

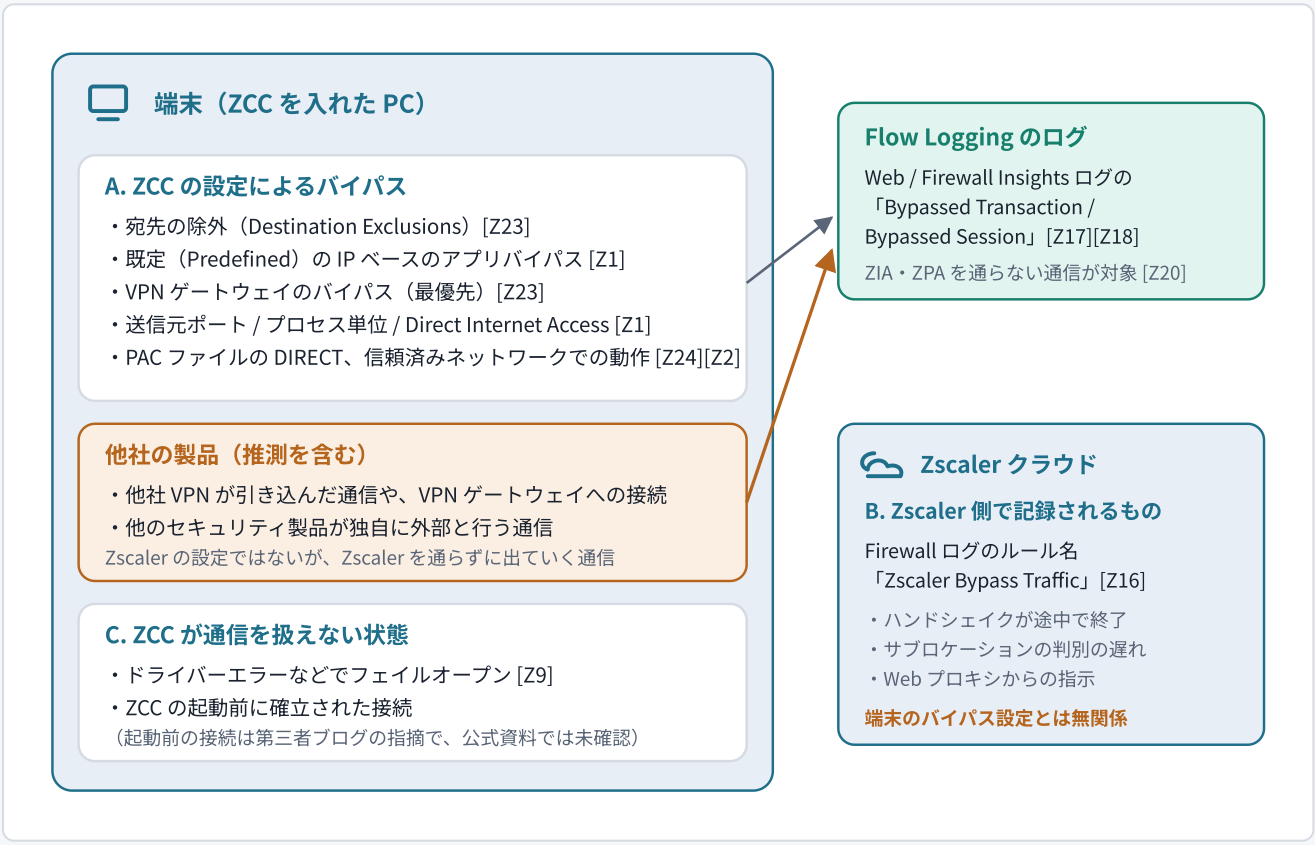



図14　バイパスが生まれる場所と、記録されるログの対応です。A と他社の製品による通信は Flow Logging のログに、B は Firewall ログの「Zscaler Bypass Traffic」として出てきます。他社の製品による通信が記録されるかどうかは Zscaler の資料に書かれておらず、WFP ドライバーがすべての通信を検査すること [Z1] と、Flow Logging の対象が ZIA・ZPA を通らない通信であること [Z20] からの推測です。

## 13-2. どこで見たかで、疑う場所を決める

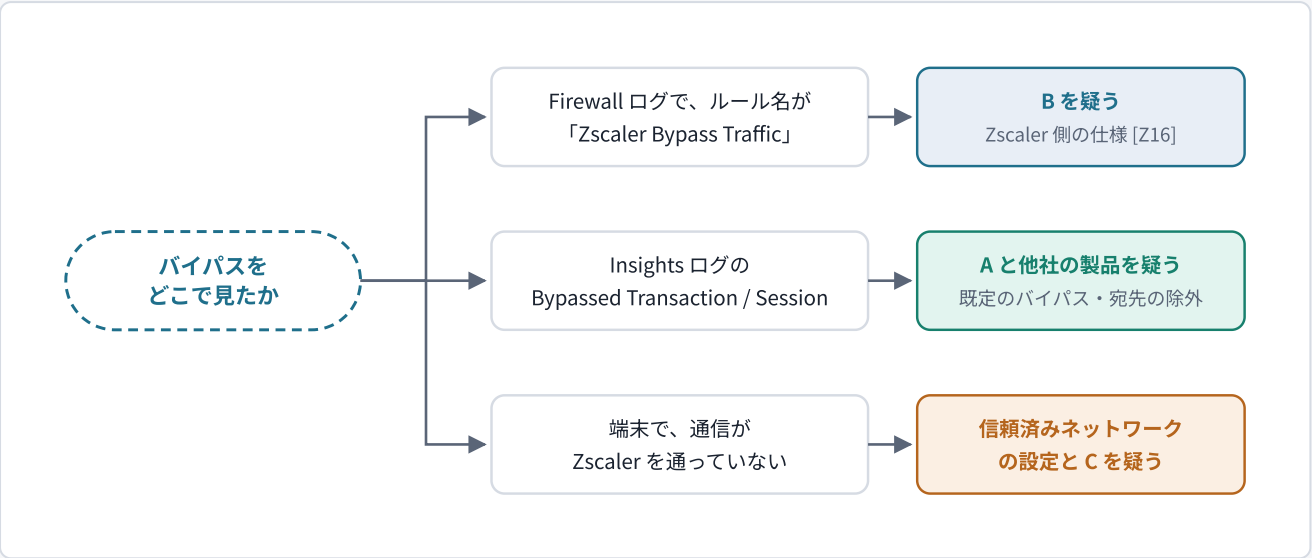



図15　バイパスを見た場所から、疑うべき原因を絞り込む流れです。

## 13-3. 確認の手順

1. App Profile の「Destination Exclusions」と、既定の IP ベースのアプリバイパスに何が入っているかを確認する（自分で入れていなくても、最初から入っているものがないか）。[Z1] [Z23]
2. Forwarding Profile の、信頼済みネットワークにいるときの動作を確認する。[Z2]
3. ログの該当行の宛先やプロセス名を、1・2 の内容や、端末にある他社製品と照らし合わせる。

既定のバイパスに具体的に何が入っているかは、参照した資料では確認できませんでした。管理画面で直接確認してください。

### 13-4. 他社の製品が関係しているかを調べるコマンド

```
# ① 端末にあるネットワークアダプター（VPN 製品の仮想アダプターがないか）
Get-NetAdapter | Format-Table Name, InterfaceDescription, Status -AutoSize

# ② 各アダプターに組み込まれたフィルターやプロトコル（他社のフィルタードライバーがないか）
Get-NetAdapterBinding | Where-Object Enabled | Format-Table Name, DisplayName -
AutoSize

# ③ wfpstate.xml の中にある製品名（検索語は例。社内で使っている製品名に置き換える）
Select-String -Path "$([Environment]::GetFolderPath('Desktop'))\wfpstate.xml" -
Pattern 'VPN|Firewall|Defender' |
  Select-Object -First 50
```

**①②で他社 VPN が見つかった**

ログの宛先がその VPN の接続先や社内のネットワーク範囲なら、VPN との関係が原因として有力

**③で他の製品名が見つかった**

WFP にフィルターを登録している製品がわかる。WFP では、複数の製品のフィルターを重みの順に評価して最終判定を決める

[M14]

**他社の製品がブロックした通信**

外に出ないため、Flow Logging に記録されるかどうかはわからない

## 出典

### Microsoft


[M1] Windows Filtering Platform
learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/fwp

[M2] About Windows Filtering Platform
learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/fwp/about-windows-filtering-platform

[M3] Windows Filtering Platform Architecture Overview
learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/fwp/windows-filtering-platform-architecture-overview

[M4] netsh wfp
learn.microsoft.com/en-ie/windows-server/administration/windows-commands/netsh-wfp

[M5] Netsh Commands for Windows Filtering Platform (WFP) in Windows Server 2008 R2
technet.microsoft.com/en-us/library/dd735538.aspx

[M6] Getting started with NDIS Filter Drivers
learn.microsoft.com/en-gb/windows-hardware/drivers/network/introduction-to-ndis-filter-drivers

[M7] sc query
learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/sc-query

[M8] NDIS Filter Driver Installation
learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/network/ndis-filter-driver-installation

[M9] Filter drivers（Network drivers）
learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/network/filter-drivers

[M10] Built-in Callout Identifiers
learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/fwp/built-in-callout-identifiers

[M11] netsh wfp（Microsoft Docs の GitHub ソース）
github.com/MicrosoftDocs/windowsserverdocs/…/netsh-wfp.md

[M12] WFP Object Model
learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/fwp/object-model

[M13] Filter Weight Assignment
learn.microsoft.com/uk-ua/windows/win32/fwp/filter-weight-assignment

[M14] Filter Arbitration
learn.microsoft.com/windows/win32/fwp/filter-arbitration

[M16] About the Base Filtering Engine and Firewall services troubleshooter
support.microsoft.com/…/about-the-base-filtering-engine-and-firewall-services-troubleshooter

[M17] WFP Filtering Layer Identifiers (Compact 2013)
learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/embedded/gg157387(v=winembedded.80)

[M18] WFP API sets
learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/fwp/api-sets

[M19] What's New in Windows Filtering Platform
learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/fwp/what-s-new-in-windows-filtering-platform

[M20] Netsh wfp creates malformed XML on Win 10 22H2（Microsoft Q&A）
learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/3946981/…

[M21] User mode and kernel mode
learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/gettingstarted/user-mode-and-kernel-mode

### Zscaler

[Z1] Configuring Zscaler Client Connector App Profiles
help.zscaler.com/unified/configuring-zscaler-client-connector-app-profiles

[Z2] Configuring Forwarding Profiles
help.zscaler.com/z-app/configuring-forwarding-profiles-zscaler-app

[Z3] Using Windows Filter Driver for Zscaler Client Connector
help.zscaler.com/unified/using-windows-filter-driver-zscaler-client-connector

[Z4] Best Practices for Zscaler Client Connector and VPN Client Interoperability
help.zscaler.com/unified/best-practices-zscaler-client-connector-and-vpn-client-interoperability

[Z5] CVE-2024-3661: TunnelVision Exposes VPN Bypass Vulnerability（Zscaler Blog）
zscaler.com/blogs/security-research/cve-2024-3661-k-tunnelvision-exposes-vpn-bypass-vulnerability

[Z6] Client Connector App Release Summary (2025)
help.zscaler.com/zscaler-client-connector/client-connector-app-release-summary-2025

[Z7] Zscaler Client Connector Update Intervals
help.zscaler.com/unified/zscaler-client-connector-update-intervals

[Z8] Viewing Information About Zscaler Client Connector
help.zscaler.com/zscaler-client-connector/viewing-information-about-zscaler-client-connector

[Z9] Zscaler Client Connector: Windows Registry Keys
help.zscaler.com/z-app/zscaler-app-registry-keys

[Z10] About Z-Tunnel 1.0 & Z-Tunnel 2.0
help.zscaler.com/unified/about-z-tunnel-1-0-z-tunnel-2-0

[Z11] Zscaler Mobile App（データシート）
zscaler.com/resources/data-sheets/zscaler-mobile-app.pdf

[Z12] Choosing Traffic Forwarding Methods
help.zscaler.com/zia/choosing-traffic-forwarding-methods

[Z13] Configuring an IPSec VPN Tunnel
help.zscaler.com/unified/configuring-ipsec-vpn-tunnel

[Z14] Customizing Zscaler Client Connector with Install Options for MSI
help.zscaler.com/zscaler-client-connector/customizing-zscaler-client-connector-install-options-msi

[Z15] Supported Parameters for Zscaler Client Connector for Windows
help.zscaler.com/zscaler-client-connector/supported-parameters-zscaler-client-connector-windows

[Z16] Zscaler Traffic Bypasses
help.zscaler.com/zia/zscaler-traffic-bypasses

[Z17] Web Insights Logs: Columns
help.zscaler.com/zia/web-insights-logs-columns

[Z18] Firewall Insights Logs: Filters
help.zscaler.com/zia/firewall-insights-logs-filters

[Z19] Client Connector App Release Summary (2026)
help.zscaler.com/zscaler-client-connector/client-connector-app-release-summary-2026

[Z20] A Look at Zscaler Client Connector's Flow Logging（Zscaler Blog）
zscaler.com/blogs/product-insights/enhancing-security-flow-logging-…

[Z21] Adding Process-Based Applications to Bypass Traffic
help.zscaler.com/zscaler-client-connector/adding-process-based-applications-bypass-traffic

[Z22] Configuring Forwarding Profiles for Zscaler Client Connector
help.zscaler.com/zscaler-client-connector/configuring-forwarding-profiles-zscaler-client-connector

[Z23] Best Practices for Adding Bypasses for Z-Tunnel 2.0
help.zscaler.com/client-connector/best-practices-adding-bypasses-z-tunnel-2.0

[Z24] Best Practices for Using PAC Files with Zscaler Client Connector
help.zscaler.com/zscaler-client-connector/best-practices-using-pac-files-zscaler-client-connector

---

2026年11月13日時点で、上記ページについて検索結果に表示された記載をもとにまとめています。Zscaler の画面名や仕様はバージョンによって変わることがあるため、設定変更の前には各出典の最新版を確認してくださ